Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · FORMA 1^∞

¿Cuánto vale $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{x+1}\right)^{x}$?

A) 1

B) e

C) 0

D) $\frac{1}{e}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Reescribe**
   $\left(\frac{x}{x+1}\right)^{x}=\frac{1}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}}$.
2. **Límite conocido**
   $\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\to e$.
3. **Resultado**
   $\frac{1}{e}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La base tiende a 1, pero el exponente crece: es 1^{∞}.

B) Invierte la fracción: $\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\to e$.

C) Supone que una base menor que 1 elevada a ∞ da 0.

Idea clave. Reconoce el límite fundamental (1 + 1/x)^x → e.